Modelo Matemático Corrigido — PAPT

Alocação de Professores a Turmas | Formulação inteira sem Big M

Versão revisada com objetivos lexicográficos, ligações exatas das variáveis auxiliares e sem constantes Big M.

1. Escopo e hipótese operacional

O Problema de Alocação de Professores a Turmas (PAPT) recebe como dados as turmas, os professores, as qualificações, as disponibilidades, as cargas horárias e os horários já definidos pela coordenação. A decisão é atribuir exatamente um professor elegível a cada turma.

Hipótese operacional mantida: todo professor i que não pertence ao conjunto P_L deve receber carga horária semanal entre h_i^min e h_i^max. Portanto, esses professores necessariamente recebem ao menos uma turma quando h_i^min > 0. Professores em P_L ficam isentos dessas duas restrições; se estiverem efetivamente afastados e não puderem lecionar, isso deve ser refletido na elegibilidade e_ij = 0 para todas as turmas incompatíveis.

A formulação não utiliza variável de atividade y_i nem constante Big M. O piso de satisfação é calculado diretamente sobre P \ P_L, conjunto cujos membros são obrigatoriamente ativos sob a hipótese acima.

2. Conjuntos e parâmetros

P: conjunto de professores; T: conjunto de turmas; K: conjunto de disciplinas; P_L ⊆ P: professores dispensados das restrições de carga horária; D: dias da semana; Π: turnos do dia; R = D × Π: períodos semanais; Σ: conjunto de slots fixos de horário.

Turnos(j) ⊆ Σ: slots semanais ocupados pela turma j. Periodos(j) = {per(τ) : τ ∈ Turnos(j)} ⊆ R. Disc(j) ∈ K é a disciplina à qual pertence a turma j.

q_ij ∈ {0,1}: 1 se i é qualificado para j; a_ij ∈ {0,1}: 1 se i está disponível em todos os slots de j; e_ij = q_ij a_ij ∈ {0,1}: elegibilidade combinada. h_j é a carga semanal da turma j; h_i^min e h_i^max são os limites semanais do professor i; w_ij é a preferência do professor i pela turma j.

Para pares inelegíveis, o valor de w_ij é irrelevante porque e_ij = 0 força x_ij = 0. Pode-se atribuir qualquer valor válido à preferência desses pares, ou armazená-la apenas para pares elegíveis.

3. Variáveis de decisão

x_ij ∈ {0,1}: 1 se o professor i recebe a turma j.

z_ir ∈ {0,1}: 1 se o professor i tem aula em pelo menos uma turma no período r.

g_ik ∈ {0,1}: 1 se o professor i leciona pelo menos uma turma da disciplina k.

s ≥ 0: piso de satisfação, isto é, uma variável limitada pela satisfação de cada professor em P \ P_L.

g ∈ Z_≥0: teto do número de disciplinas distintas atribuídas a qualquer professor. g pode ser declarado inteiro; a minimização também o conduz a um valor inteiro porque cada soma de g_ik é inteira.

4. Restrições

(1) Cobertura: $\Sigma_{i \in P} x_{ij} = 1$, para todo $j \in T$.

(2) Elegibilidade: $x_{ij} \leq e_{ij}$, para todo $i \in P$, $j \in T$.

(3) Carga horária: $h_i^{min} \leq \Sigma_{j \in T} h_j x_{ij} \leq h_i^{max}$, para todo $i \in P \setminus P_L$.

(4) Piso de satisfação: $s \leq \Sigma_{j \in T} w_{ij} x_{ij}$, para todo $i \in P \setminus P_L$.

(5) Ligação turma–disciplina: $x_{ij} \leq g_{i,Disc(j)}$, para todo $i \in P$, $j \in T$.

(6) Definição exata de g_ik: $g_{ik} \leq \Sigma_{j \in T : Disc(j)=k} x_{ij}$, para todo $i \in P$, $k \in K$.

(7) Teto de disciplinas: $g \geq \Sigma_{k \in K} g_{ik}$, para todo $i \in P$.

(8) Conflito por slot: $\Sigma_{j \in T : \tau \in Turnos(j)} x_{ij} \leq 1$, para todo $i \in P$, $\tau \in \Sigma$.

(9) Ativação de período: $x_{ij} \leq z_{ir}$, para todo $i \in P$, $j \in T$, $r \in Periodos(j)$.

(10) Definição exata de z_{ir}: $z_{ir} \leq \Sigma_{j \in T : r \in Periodos(j)} x_{ij}$, para todo $i \in P$, $r \in R$.

Domínios: $x_{ij} \in \{0,1\}$; $z_{ir} \in \{0,1\}$; $g_{ik} \in \{0,1\}$; $s \geq 0$; $g \in Z_{\geq 0}$.

5. Por que as variáveis auxiliares ficam exatas sem Big M

Para z_{ir}, a restrição $x_{ij} \leq z_{ir}$ ativa o período quando uma turma atribuída ocorre nele. A restrição inversa $z_{ir} \leq \Sigma x_{ij}$ impede que o período fique ativo sem nenhuma turma correspondente. Juntas, elas impõem $z_{ir} = 1$ se, e somente se, o professor tiver pelo menos uma turma naquele período.

Para g_{ik}, a restrição $x_{ij} \leq g_{ik}$ ativa a disciplina quando uma turma dessa disciplina é atribuída ao professor. A restrição $g_{ik} \leq \Sigma x_{ij}$ impede ativação espúria. Juntas, elas impõem $g_{ik} = 1$ se, e somente se, o professor lecionar ao menos uma turma da disciplina.

Essas ligações usam apenas somas de variáveis binárias e não precisam de Big M. A restrição de teto $g \geq \Sigma_k g_{ik}$ continua representando o maior número de disciplinas distintas entre os professores.

6. Objetivos lexicográficos

Defina $F(x) = \Sigma_{i \in P} \Sigma_{j \in T} w_{ij} x_{ij}$, $S(x) = s$, $C(z) = \Sigma_{i \in P} \Sigma_{r \in R} z_{ir}$ e $G(g_{ik}) = g$.

Etapa 1 — resolver max $F(x)$, sujeita a todas as restrições. Denote o ótimo por F^*.

Etapa 2 — adicionar a restrição $F(x) = F^*$ e resolver max s. Denote o ótimo por s^*.

Etapa 3 — adicionar $s = s^*$ e resolver min $\Sigma_{i \in P} \Sigma_{r \in R} z_{ir}$. Denote o ótimo por C^*.

Etapa 4 — adicionar $\Sigma_{i \in P} \Sigma_{r \in R} z_{ir} = C^*$ e resolver min g.

A cada etapa, preserva-se o valor ótimo das etapas anteriores. Como $F(x)$ é inteiro se as preferências w_{ij} forem inteiras, $F = F^*$ pode ser fixado exatamente. Se as preferências forem decimais, deve-se usar precisão numérica consistente com a representação dos dados e as tolerâncias do solver.

7. Interpretação e observações

A ordem acima dá prioridade absoluta à soma das preferências; equidade, compactação e distribuição de disciplinas só desempatarão soluções com os critérios anteriores ótimos. Isso é mais forte e mais transparente que escolher pesos pequenos sem provar limites suficientes.

O piso s é definido sobre todos os professores fora de P_L, não sobre um subconjunto variável de professores ativos. Isso é correto somente porque a restrição de carga mínima os obriga a receber carga positiva. Se a regra institucional mudar para permitir que algum professor fora de P_L não receba turmas, o conjunto do maximin precisará ser revisto; esta formulação não deve ser reinterpretada como maximin de professores ativos arbitrários.

A restrição de conflito detecta sobreposição apenas quando as turmas compartilham um slot τ. Horários de duração variável ou sobreposições parciais exigem construir previamente conflitos entre pares de turmas ou refinar a discretização temporal.

A relação entre turmas teóricas e práticas, a capacidade de salas, cargos administrativos e preferências normalizadas não são incluídos automaticamente. Devem ser adicionados apenas se forem requisitos do problema real e houver dados confiáveis.

8. Correção da instância reduzida

Na combinação 4 do documento-base, os valores são $F = 14$, $C = 8$, $s = 4$ e $g = 1$. Sob os pesos ilustrativos originais, o cálculo é $14 - 0{,}5 \times 8 + 0{,}3 \times 4 - 0{,}2 \times 1 = 11{,}0$. A expressão posterior que calcula apenas $14 - 0{,}5 \times 8 = 10{,}0$ omite os termos de satisfação e teto de disciplinas e deve ser removida.

Com a formulação lexicográfica corrigida, não se comparam combinações pela soma ponderada 11,0, 12,8 etc. Primeiro se escolhe a maior preferência total; apenas entre soluções empatadas nesse valor se maximiza s, depois

se minimiza C e, por fim, g. No exemplo apresentado, a combinação 1 tem preferência total 17, superior às combinações 3 e 4 (16 e 14), portanto vence já na primeira etapa, sem depender de pesos.

9. Procedimento de implementação

1. Construir e validar os conjuntos e parâmetros de entrada, especialmente Turnos(j), Periodos(j), e_ij e h_j.

2. Resolver cada etapa lexicográfica sequencialmente no solver exato, adicionando uma restrição que fixa o ótimo obtido na etapa anterior.

3. Registrar para cada etapa o status do solver, valor ótimo, tempo de execução e, quando aplicável, gap de otimalidade.

4. Testar instâncias específicas para cobertura, elegibilidade, carga mínima/máxima, conflito por slot, ligação de z_ir, ligação de g_ik e empate entre soluções.

5. Usar exatamente as mesmas restrições e prioridades ao comparar o modelo exato com heurísticas e meta-heurísticas.